

**מועד א', סמסטר חורף תשע"ז - אלגברה 1/מ, 104016**  
**9.2.17**

ת"ז: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 פקולטה: 

|  |
|--|
|  |
|--|

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-8 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9 יש לסמן** אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 3-9.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 2-א'.
- סך הנקודות במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

**ב ה צ ל ח ה !**

**טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8**

| שאלה 8 | שאלה 7 | שאלה 6 | שאלה 5 | שאלה 4 | שאלה 3 |    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|        |        |        |        |        |        | א. |
|        |        |        |        |        |        | ב. |
|        |        |        |        |        |        | ג. |
|        |        |        |        |        |        | ד. |
|        |        |        |        |        |        | ה. |

**שאלה מס' 1 :** (30 נקודות)

יהי  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  אופרטור לינארי המוגדר ע"י  $T(v) = Av$  כאשר:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד ל  $\text{Im}(T)$ .
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד ל  $\text{Ker}(T)$ .
- ג. (10 נק') הוכיחו כי  $A$  לכסינה מעל  $\mathbb{R}$  ומצאו מטריצה הפיכה  $P$  ומטריצה אלכסונית  $D$  כך ש  $P^{-1}AP = D$ .
- ד. (5 נק') יהי  $S: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$  אופרטור לינארי כך ש  $[S]_B = A$  כאשר  $B = \{1+x, x+x^2, x^2\}$  בסיס סדור של  $\mathbb{R}_2[x]$ . מצאו את  $S(2+3x-2x^2)$ .
- ה. (5 נק') הוכיחו שקיים בסיס  $G$  של  $\mathbb{R}_2[x]$  כך ש  $[S]_G = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ , כאשר  $S$  האופרטור מסעיף ד' (אין צורך למצוא את הבסיס  $G$ ).



**שאלה מס' 2 :** (31 נקודות) **סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב**

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם  $A \in F^{n \times n}$  והפיכה אז  $\text{adj}(A^{-1}) = (\text{adj}(A))^{-1}$ .

ב. (7 נק') אם  $A$  מטריצה ממשית מסדר  $10 \times 10$  ויש לה 5 ערכים עצמיים שונים אז  $\text{rank}(A) \geq 5$ .

ג. (7 נק') ההעתקה הלינארית  $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$  המוגדרת ע"י  $T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(0) & p(1) \\ p(2) & p(3) \end{pmatrix}$  היא

חד חד ערכית.

ד. (7 נק') תהי  $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ . אם ל- $A$  אין ערכים עצמיים ממשיים אז  $|A| > 0$ .



**שאלה מס' 3 :** (5 נקודות)

נתונה המשוואה  $z^3 = (1-i)^4$ , אזי:

- א. למשוואה אין שורשים על הצירים.
- ב. למשוואה יש שורש ברביע III אבל לא ברביע II.
- ג. למשוואה יש שורש ברביע IV אבל לא ברביע III.
- ד. למשוואה יש שורש ברביע I אבל לא ברביע IV.
- ה. למשוואה יש שורש ברביע II אבל לא ברביע I.

**שאלה מס' 4 :** (5 נקודות)

יהי  $V = \mathbb{R}^{3 \times 3}$  מרחב המטריצות הממשיות מסדר  $3 \times 3$  מעל  $\mathbb{R}$ , ויהיו נתונים שני תתי המרחבים הבאים של  $V$ :

$U$  – מרחב המטריצות האנטי סימטריות מסדר  $3 \times 3$ ;

$W$  – מרחב המטריצות מסדר  $3 \times 3$  כך שסכום האיברים בכל שורה שווה ל-0. אזי:

- א.  $V = U \oplus W$ .
- ב.  $V = U + W$  אבל הסכום הוא לא ישר.
- ג.  $\dim U + \dim W = 10$ .
- ד.  $\dim(U \cap W) = 2$ .
- ה.  $\dim(U + W) = 8$ .

**שאלה מס' 5 :** (5 נקודות)

יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל  $F$  ותהי  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  קבוצת וקטורים ב- $V$ . אזי:

- א. אם  $S$  פורשת את  $V$  אז  $\dim(V) = k$ .
- ב. אם  $\dim(V) < k$  אז  $S$  פורשת את  $V$ .
- ג. אם  $S$  פורשת את  $V$  אז לא קיים  $v_j \in S$  שהוא צרף לינארי של האחרים.
- ד. אם  $\dim(V) < k$  אז קיים  $v_j \in S$  כך ש  $\text{span}\{S\} = \text{span}\{S \setminus v_j\}$ .
- ה. אם  $S$  לא פורשת את  $V$  אז  $\dim(V) > k$ .

**שאלה מס' 6 :** (5 נקודות)

נתון כי:  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  ומקיימת:  $A^t - 3A^{-1} = 0$  וכן  $\det(A) = 27$ ; אז  $n$  שווה ל:

- א. 3 ;
- ב. 4 ;
- ג. 5 ;
- ד. 6 ;
- ה. לא ניתן לקבוע על פי הנתונים.

**שאלה מס' 7 :** (5 נקודות)

יהי  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  אופרטור ליניארי. יהי  $B = \{(1,1,1), (1,1,0), (1,0,1)\}$  בסיס סדור של  $\mathbb{R}^3$ . נתון כי  $(1,2,0) \in \text{Ker}(T)$  וכן, נתון כי:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 3 & 2a & 1 \\ 2c & b & a \end{pmatrix} \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

אז  $a+b+c$  שווה ל:

א. 0 ; ב. -1 ; ג. 2 ; ד. 1 ; ה. -2

**שאלה מס' 8 :** (5 נקודות)

תהי  $A \in C^{n \times n}$  כך ש  $A$  דומה ל-  $A^2$ , אז:

א.  $\lambda = 1$  הוא ערך עצמי של  $A$ .

ב.  $A$  דומה ל-  $A^4$ .

ג.  $A$  הפיכה.

ד.  $\text{trace}(A) = (\text{trace}(A))^2$ .

ה.  $A = A^2$ .

**שאלה מס' 9 :** (10 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

| טענה                                                                                                                                | נכון | לא נכון |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1. קיים תת מרחב של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ מממד 2 שבו כל המטריצות הן לא הפיכות.                                                   |      |         |
| 2. אם $A$ היא מטריצה מסדר $m \times n$ אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד אם"ם עמודות $A$ בלתי תלויות ליניאריות.                |      |         |
| 3. יהי $V = C^2$ מרחב וקטורי מעל $C$ ויהי $T: V \rightarrow V$ מוגדר ע"י $T(z_1, z_2) = (\text{Im}(z_1), 0)$ אז $T$ העתקה ליניארית. |      |         |
| 4. אם $A$ מטריצה ממשית מסדר $4 \times 4$ , ו-<br>$W = \text{span}\{I, A, A^2, A^3, A^4\}$ אז $\dim(W) < 5$ .                        |      |         |
| 5. אם $A$ מטריצה מסדר $2 \times 2$ המקיימת<br>$\text{trace}(A) = 1, \det(A) = -6$ אז למערכת $(2A - 6I)\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.   |      |         |

דף ריק למקרה הצורך